

Heraeus

CLOUD INFRASTRUCTURE AUTOMATION

Seminar zur Praxisphase
Nassim Akalai – Heraeus Consulting & IT Solutions GmbH
Frankfurt University of Applied Sciences – 23/09/2026



AGENDA – 6 TOPICS

- 1 | **EINFÜHRUNG**
 - Heraeus
 - Heraeus Consulting & IT Solutions GmbH
- 2 | **BACKEND TEAM**
 - Kernaufgaben
 - Meine Aufgaben
- 3 | **PROJEKT 1 - LOGGING**
 - Situation
 - Task
 - Action
 - Result
- 4 | **PROJEKT 1 - LOGGING**
 - Situation
 - Task
 - Action
 - Result
- 5 | **PROJEKT 1 - LOGGING**
 - Situation
 - Task
 - Action
 - Result
- 6 | **REFLEXION**
 - Was habe ich mitgenommen?

EINFÜHRUNG

Heraeus & HC&IT

- Globaler deutscher Familien- und Technologiekonzern, Hauptsitz in Hanau
- Ca. 15.000 Mitarbeiter
- HC&IT: Eigene IT-Gesellschaft innerhalb der Heraeus-Gruppe
- Dienstleistungen für die Gruppe & Dritte
- Mein Bereich: Heraeus IT (HIT), Backend Team



BACKEND TEAM

Kernaufgaben

- Automatisierung
- Backup & Monitoring
- Azure & OnPrem
- Nutanix
- Azure (Cost- & Cloud Management)
- Windows Server

Backend

MS Win Server 

Storage (onPrem) 

SQL Database 

Backup 

Linux 

Server HW 

Virtualization 

Azure Stack*
(*after DC 4.0) 

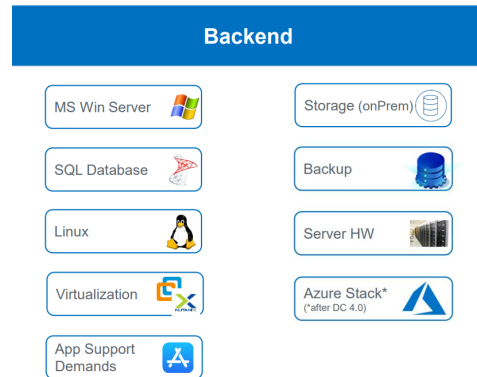
App Support Demands 

Heraeus

BACKEND TEAM

Meine Aufgaben

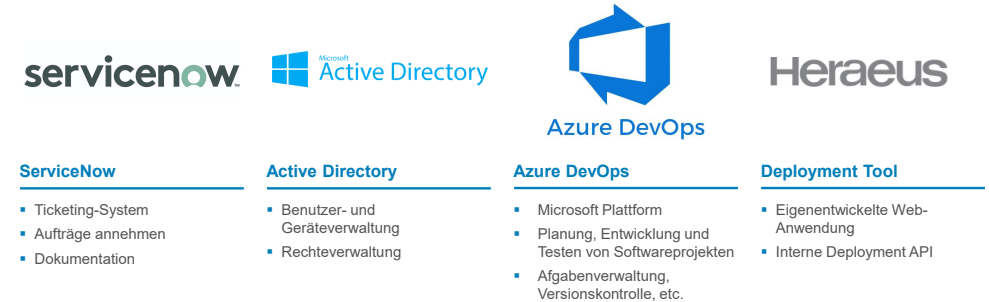
- Automatisierung der Infrastrukturverwaltung
- APIs/CI-CD/Tools (PowerShell/Python/C#)
- Containerlandschaft (Kubernetes & Rancher via IaC)



5

Heraeus

DAILY TOOLS



Bildquellen:
[1] seeklogo: Active Directory, seeklogo.com/vector-logo/331553/active-directory
[2] GuideVision: ServiceNow/Tanium, pressebox.de/boxid/1016135
[3] Logos-World: Azure DevOps, logos-world.net/azure-devops-logo/

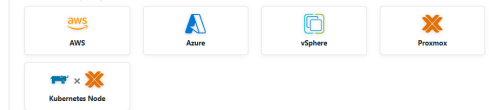
6

Heraeus

Heraeus

Server Deployments

Create Deployment



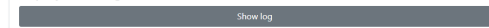
Deployment Tools



Recent Deployments -

Hostname	OS	Destination	Deployer	Timestamp	Pipeline	Copy JSON
106809v	Linux	Azure	102198_admin	19.08.20 11:15		

Deployment Log



API Activity Log

8

Heraeus

PROJEKT 1 - LOGGING

Situation

- Deployment API hatte nur flüchtiges Laufzeit-Logging (Konsole)
- Kein Audit-Trail: Wer hat wann was aufgerufen?
- Fehleranalyse und Security-Nachvollziehbarkeit nicht möglich

```
// Controllers/ADJoinController.cs
_logger.LogInformation("Request AD join password for {hostname}.", hostname);
...
_logger.LogWarning("Unauthorized AD join password request for {hostname}.", hostname);
```

8

Heraeus

```
// Models/ApiRequestLog.cs
public class ApiRequestLog
{
    public long Id { get; set; }

    public DateTime Timestamp { get; set; }    // -> Retention & Zeitfilter

    public string Method { get; set; }

    public string Path { get; set; }

    public int StatusCode { get; set; }

    public long DurationMs { get; set; }

    public string CallerIdentity { get; set; }    // -> "Wer?"

    public string CallerIp { get; set; }

    public string Hostname { get; set; }    // -> "An welchem Server?"

    public string Environment { get; set; }    // prod / test

    public string ErrorMessage { get; set; }
}
```

PROJEKT 1 - LOGGING

Task

- Komplette, persistente Logging-Lösung aufbauen
- Jeder API-Request in die Datenbank
- Logs müssen aufrufbar und filterbar sein
- Datenbank darf nicht unkontrolliert wachsen

Heraeus

```
// Middleware/ApiRequestLoggingMiddleware.cs
var stopwatch = Stopwatch.StartNew(); // Request durchlaufen lassen
await _next(context);
stopwatch.Stop();

var logEntry = new ApiRequestLog
{
    Timestamp = DateTime.Now,
    Method = context.Request.Method,
    Path = context.Request.Path.Value ?? "",
    StatusCode = context.Response.StatusCode,
    DurationMs = stopwatch.ElapsedMilliseconds,
    CallerIdentity = ResolveCallerIdentity(context), // Token-Name oder Windows-User
    CallerIp = context.Connection.RemoteIpAddress?.ToString(),
    Hostname = ResolveHostname(context)
};

await dbContext.ApiRequestLogs.AddAsync(logEntry);
await dbContext.SaveChangesAsync();

// Program.cs
Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .WriteTo.Console()
    .WriteTo.File(@"*.Logs\applog.txt",
        fileSizeLimitBytes: 1_000_000,
        rollOnFileSizeLimit: true) // Rotation
    .CreateLogger();

// Nach der Authentifizierung, damit CallerIdentity aufgelöst ist
app.UseAuthentication();
app.UseMiddleware<ApiRequestLoggingMiddleware>();
```

PROJEKT 1 - LOGGING

Action

- Serilog eingeführt (Konsole + Datei mit Rotation)
- Eigene Middleware: Misst Dauer, erfasst Statuscodes, Pfad, IP, Caller & Host
- DB-Tabellen entworfen (SQL-Skript) + Schreiblogik
- Activity-Endpoints zum Auslesen mit Filtern (Zeit, Caller, Status, etc.)
- Hintergrund-Service löscht alte Logs täglich automatisch

Heraeus

```
// Controllers/ActivityController.cs - GET /api/activity?hours=24&caller=...&status=500
IQueryable<ApiRequestLog> query = context.ApiRequestLogs
    .Where(l => l.Environment == currentEnv)
    .Where(l => l.Timestamp > DateTime.Now.AddHours(-(hours ?? 24)));

if (string.IsNullOrEmpty(caller)) query = query.Where(l => l.CallerIdentity.Contains(caller));
if (string.IsNullOrEmpty(path)) query = query.Where(l => l.Path.Contains(path));
if (string.IsNullOrEmpty(hostname)) query = query.Where(l => l.Hostname.Contains(hostname));
if (status.HasValue) query = query.Where(l => l.StatusCode == status.Value);

return await query.OrderByDescending(l => l.Timestamp).Take(1000).ToListAsync();

// Services/LogRetentionService.cs - BackgroundService, Interval 24 h
var cutoff = DateTime.Now.AddDays(-retentionDays); // konfigurierbar, Default 180
await context.ApiRequestLogs.Where(l => l.Timestamp < cutoff).ExecuteDeleteAsync();
```

PROJEKT 1 - LOGGING

Result

- End-to-End-Nachvollziehbarkeit: Jeder Request auffindbar
- Activity-Ansicht im Praxiseinsatz beim Team
- DB wächst kontrolliert (automatische Bereinigung)

Heraeus

The screenshot displays the Heracleus API Activity Log interface. At the top, there's a header with the Heracleus logo and a user profile icon. Below the header, the title "API Activity Log" is prominently displayed. A sub-header indicates that the log shows "Showing 14 of 14 requests to the Deployments API, sorted automatically by the API middleware." Below this, there's a search bar labeled "Filter log:" and a toggle switch for "RegEx". A navigation bar contains links for "Logs", "Requests", "API", "Empirium", "Deployments", "Accessories", and "Services". The main content is a table with the following columns: "Timestamp", "Method", "Path", "Status", "Duration", "Caller", and "IP". The table lists 14 requests, each with a corresponding status icon (green for success, red for error) and a duration. The requests include POST to /api/empirium/report, POST to /api/dns/configure-userauth, and GET to /api/password/store.

Timestamp	Method	Path	Status	Duration	Caller	IP
20.8.2026 10.0...	POST	/api/empirium/report	200	1603 ms	Empirium	
20.8.2026 09.1...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	500 ms	HERACLEUS_ADS\	
20.8.2026 09.1...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	4532 ms	HERACLEUS_ADS\	
20.8.2026 09.1...	POST	/api/dns/configure-userauth	500	60087 ...	HERACLEUS_ADS\	
20.8.2026 08.0...	POST	/api/empirium/report	200	1582 ms	Empirium	
20.8.2026 06.0...	POST	/api/empirium/report	200	1534 ms	Empirium	
20.8.2026 04.0...	POST	/api/empirium/report	200	1710 ms	Empirium	
19.8.2026 16.2...	POST	/api/dns/configure-userauth	500	60016 ...	HERACLEUS_ADS\	
19.8.2026 16.2...	POST	/api/dns/configure-userauth	500	60077 ...	HERACLEUS_ADS\	
19.8.2026 12.0...	POST	/api/empirium/report	200	250 ms	Empirium	
19.8.2026 11.4...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	863 ms	HERACLEUS_ADS\	
19.8.2026 11.3...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	411 ms	HERACLEUS_ADS\	
19.8.2026 11.1...	POST	/api/password/store	200	4086 ms	Pipeline	
19.8.2026 11.1...	POST	/api/deployments/new/secure	200	2167 ms	HERACLEUS_ADS\	

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

```
def __validate_destination(self) -> str:
    destination_type = None

    if self.__dns_config["Type"] == "A":
        destination_type = "ip"
    elif self.__dns_config["Type"] == "CNAME":
        destination_type = "fqdn"
```

Situation

- DNS-API automatisiert bisher nur A- & CNAME-Records
- Server brauchen aber TLS-Zertifikate für interne HTTPS-Dienste
- CA-Validierung per ACME DNS-Challenge → Braucht TXT-Records

13

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

```
-- existing users: TXT not allowed
alter table dns_api_keys
add txt_allowed bit not null default 0;

-- zones in which a client may manage TXT records ('*' = all zones)
create table dns_api_txt_zones (
    zone varchar(255) not null,
    client_id uniqueidentifier not null
    foreign key references dns_api_keys (client_id),
    primary key (zone, client_id)
);
```

Task

- TXT-Record-Support in die bestehende API einbauen
- Security-Anforderung: Nicht jeder API-Key darf überall TXT schreiben
- Berechtigungen pro Nutzer und pro DNS Zone

14

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

Action

- Berechtigungsmodell: txt_allowed-Flag pro User + Zonen-Allowlist (Neue Tabelle)
- Security-Checks vor jedem Schreibzugriff (Flag- & Zonen-Prüfung)
- Validierung: ACME-konforme TXT-Werte, Hstname-Regex, 255-Zeichen-Limit
- Existenz-Check & genaue Fehlermeldungen
- Admin-Funktionen um TXT-Verwaltung erweitert

15

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

Result

- ACME-Clients können TXT-Records per API anlegen & löschen
- Mehrstufiges Berechtigungsmodell (Key → Flag → Zone → Regex)
- Bestehende Architektur-Muster wiederverwendet → Wartbar
 - ∴ Work in Progress

16

```
# check if TXT is allowed for this user and for this zone
elif self.__dns_config["Type"] == "TXT":
    if not security.check_txt_allowed(self.__client_id):
        self.__messages["not_allowed"] = self.dns_framework_messages["29"]
        return "not_allowed"

    if not security.check_txt_zone_allowed(
        self.__client_id, self.__dns_config["Zone"]
    ):
        self.__messages["not_allowed"] = self.dns_framework_messages["30"].replace(
            "&zone&", self.__dns_config["Zone"]
        )
        return "not_allowed"
```

```
# for TXT records, check if the exact value exists
# (a hostname can hold multiple TXT records, e.g. ACME challenges)
if self.__dns_config["Type"] == "TXT":
    try:
        dns_answer = dns_resolver.resolve(
            f"{self.__dns_config['Hostname']}.{self.__dns_config['Zone']}",
            "TXT", lifetime=0.1,
        )
        txt_values = [rdata.to_text().strip('\"') for rdata in dns_answer]
        return self.__dns_config["Destination"] in txt_values
    except:
        return False
```

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Task

- WebApp für AD-Passwortänderung entwickeln, von Null bis Produktion
- Sicherheit: Rate-Limiting, CSRF-Schutz, Audit-Logging
- Benutzerfreundlichkeit: Passwort-Generator, Mehrsprachigkeit
- Betrieb: Deployment auf Azure-VM inkl. TLS-Zertifikat

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Action

- ASP.NET Core WebApp komplett selbst komplett selbst konzipiert & implementiert
- Architekturentscheidung: Self-Service via RODC, kein privilegierter Service-Account nötig
- Zweistufiges Rate-Limiting:
 - 20 Versuche/h pro Nutzer
 - Global 30 Nutzer/h
- Audit-Logging mit fachlichem Outcome pro Request (Erfolg/ Grund des Scheiterns)
- UI: Passwort-Generator, drei Sprachen (DE/EN/中文), Dark Mode

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Result

- Produktiv auf Azure-VM: IIS, DNS, TLS-Zertifikat (Eigener PKI-Prozess)
- End-to-End-Test mit realem Account erfolgreich
- Ticket-Prozess durch Self-Service ersetzt
- Sicher, wartbar, erweiterbar
- Aktuell live in Nutzung

```
[2026-08-31 14:52:10.312] [INF] POST /Password/Change from 10.xx.x.21
by u0001234 -> 200 in 843ms [Outcome: SUCCESS]

[2026-08-31 14:53:41.075] [INF] POST /Password/Change from 10.xx.x.21
by u0001234 -> 200 in 412ms [Outcome: FAILED (Invalid Current Password)]

[2026-08-31 15:10:02.988] [INF] POST /Password/Change from 10.xx.x.87
by u0005678 -> 200 in 3ms [Outcome: BLOCKED (User Rate Limit)]
```

21

Language English

Dark Mode

Change password

Username

Current password

New password

Repeat new password

Generate password

Change password now

REFLEXION

Was habe ich mitgenommen?

- Vielfältige Einblicke in den DevOps-Bereich
- Praxisnahe Erfahrung in API- und Web-Entwicklung
- Volle Verantwortung von der Anforderung bis zur Produktion
- Automatisierung ersetzt manuelle Prozesse
- Klarer Ausblick auf die Berufswelt



23



Heraeus

QUELLEN

- [1] Cloudflare: *Cross-site request forgery (CSRF)*. URL: <https://www.cloudflare.com/de-de/learning/security/threats/cross-site-request-forgery/> (besucht am 22.09.2026)
- [2] Cloudflare: *DNS A record*. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-a-record/> (besucht am 22.09.2026)
- [3] Cloudflare: *DNS CNAME record*. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-cname-record/> (besucht am 22.09.2026)
- [4] Cloudflare: *DNS records*. URL: <https://www.cloudflare.com/de-de/learning/dns/dns-records/> (besucht am 22.09.2026)
- [5] Cloudflare: *DNS TXT record*. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-txt-record/> (besucht am 22.09.2026)
- [6] Dash0: *Serilog guide*. URL: <https://www.dash0.com/guides/serilog> (besucht am 22.09.2026)

25

Heraeus

QUELLEN

- [7] EfficientIP: *SOLIDserver for the Cloud 3.4*. URL: <https://efficientip.com/resources/solidserver-for-the-cloud-3-4/> (besucht am 22.09.2026)
- [8] Heraeus: *Geschichte von Heraeus*. URL: <https://www.heraeus.com/de/about-heraeus/history/> (besucht am 22.09.2026)
- [9] IBM: *DNS records*. URL: <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/dns-records> (besucht am 22.09.2026)
- [10] Microsoft: *ASP.NET Core overview*. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-10.0> (besucht am 22.09.2026)
- [11] Microsoft: *ASP.NET overview*. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/overview> (besucht am 22.09.2026)
- [12] Microsoft: *DHCP scopes*. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-scopes> (besucht am 22.09.2026)

26

Heraeus

QUELLEN

- [13] Red Hat: *What is LDAP authentication?*. URL: <https://www.redhat.com/de/topics/security/what-is-ldap-authentication> (besucht am 22.09.2026)
- [14] Rublon: *LDAP vs. LDAPS*. URL: <https://rublon.com/blog/ldap-ldaps-difference/> (besucht am 22.09.2026)
- [15] ServiceNow: *Was ist ServiceNow?*. URL: <https://www.servicenow.com/de/what-is-servicenow.html> (besucht am 22.09.2026)
- [16] GuideVision Deutschland GmbH: *Mit ServiceNow und Tanium zu modernen IT-Workflows*. PresseBox. URL: <https://www.pressebox.de/pressemitteilung/guidevision-deutschland-gmbh/mit-servicenow-und-tanium-zu-modernen-it-workflows/> (besucht am 22.09.2026)
- [17] Logos-World: *Azure DevOps Logo and Symbol, Meaning, History, PNG, Brand*. URL: <https://logos-world.net/azure-devops-logo/> (besucht am 22.09.2026)
- [18] seeklogo: *Active Directory Vector Logo*. URL: <https://seeklogo.com/vector-logo/331553/active-directory> (besucht am 22.09.2026)

27